



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования*

«МИРЭА — Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий (ИТ)

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных
технологий (МОСИТ)

**ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №4
по дисциплине**

«Проектирование и разработка мобильных приложений»

Выполнил студент группы УНБО-05-24

Фомина П. А.

Принял

Степанов П. В.

Практическая работа выполнена

«04» апреля 2026 г.

(подпись студента)

«Зачтено»

«__» _____ 202__ г.

(подпись руководителя)

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
ЦЕЛЬ РАБОТЫ	3
ХОД РАБОТЫ	4
Задание 1	4
Задание 2	4
Сервис с произвольным функционалом (не логи)	5
Диалоги и передача данных во фрагменты или активности	6
Три задачи последовательно	10
Две задачи параллельно	10
Загрузка изображения по REST API	10
ВЫВОД	11

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоить использование сервисов и диалоговых окон в Android, а также организацию фоновых задач с помощью WorkManager и работу с сетью для загрузки изображения.

ХОД РАБОТЫ

Задание 1

1. Создать и запустить сервис с любым функционал (не с логами).
2. Создать диалоговые окна каждого вида (AlertDialog, DatePickerDialog, TimePickerDialog, Custom Dialog). Реализовать передачу данных с окон во фрагменты или активности. Например, устанавливать в текстовое поле полученные значения времени и даты, реализовать переход на другую activity или изменить фрагменты при нажатии на кнопки диалогового окна.

Задание 2

1. Реализовать запуск последовательно 3 задач.
2. Реализовать запуск 2 задач параллельно.
3. Разработать приложение, которое при нажатии кнопки будет загружать изображение по Rest API: <https://random.dog/woof.json> и выводить его на экране.

Сервис с произвольным функционалом (не логи)

Реализован класс CounterService, наследующий Service. В onStartCommand выполняется увеличение счётчика в SharedPreferences, после чего вызывается stopSelf. Вызовов Log в сервисе нет. Сервис зарегистрирован в AndroidManifest.xml с exported="false". Запуск выполняется кнопкой «Запустить сервис» на главном экране (startService).

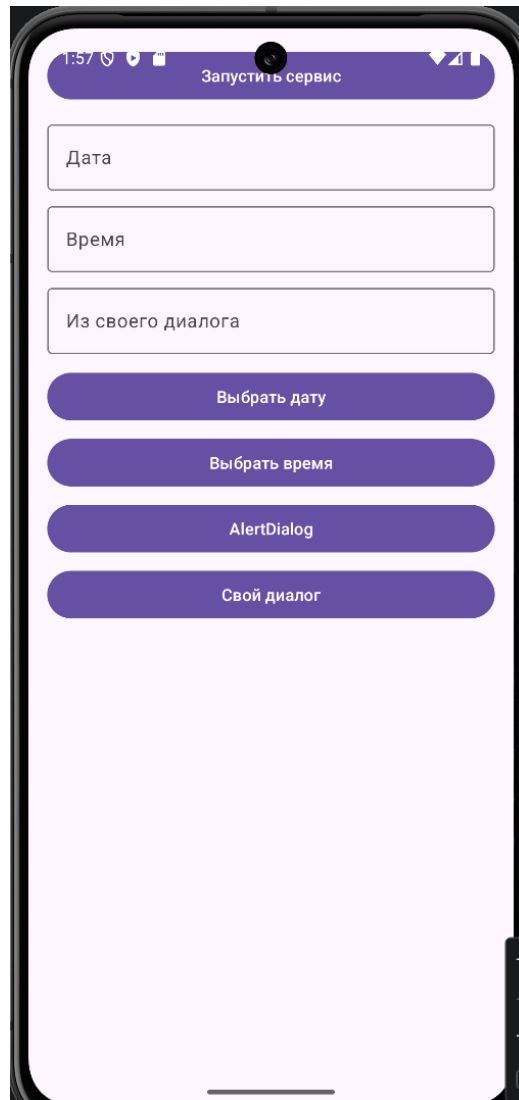


Рисунок 1 – Скриншот первого экрана

Диалоги и передача данных во фрагменты или активности

DatePickerDialog и TimePickerDialog – выбранные дата и время выводятся в текстовые поля фрагмента MainContentFragment.

AlertDialog – по положительной кнопке выполняется переход на вторую активность SecondActivity.

Пользовательский диалог – класс Dialog, разметка custom_dialog.xml: ввод текста, кнопка «ОК» переносит строку в поле фрагмента; кнопка «Другой фрагмент» вызывает смену фрагмента на InfoFragment (пример из задания – изменение фрагментов по нажатию кнопки диалога).

Родительская активность MainActivity содержит только контейнер фрагментов; основная логика задания 1 сосредоточена во фрагменте.

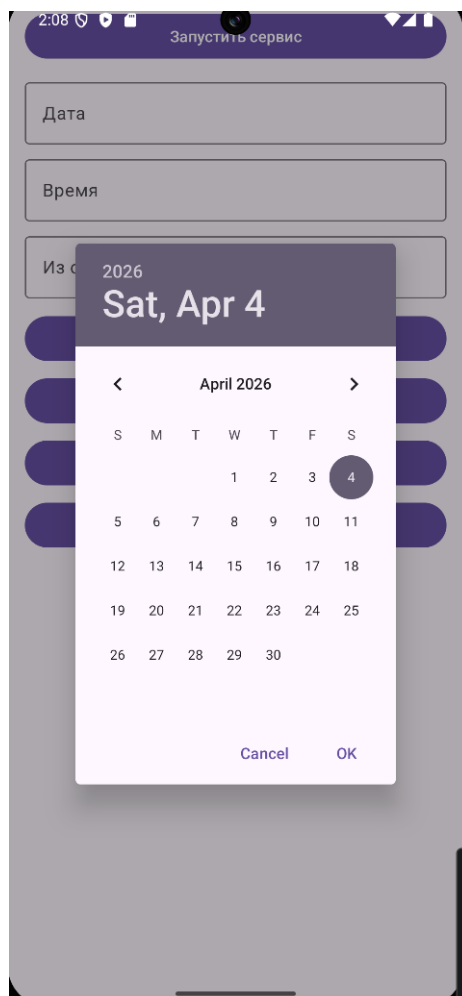


Рисунок 2 – Скриншот выбора даты

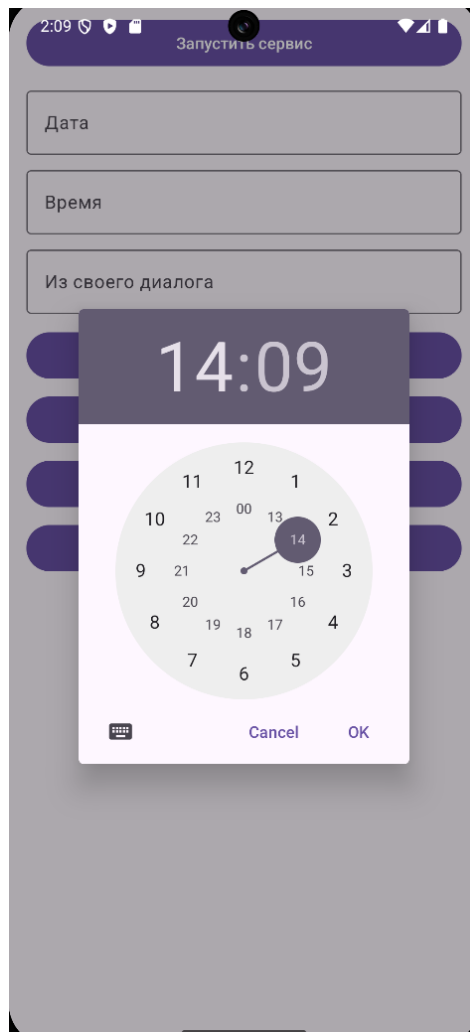


Рисунок 3 – Скриншот выбора времени

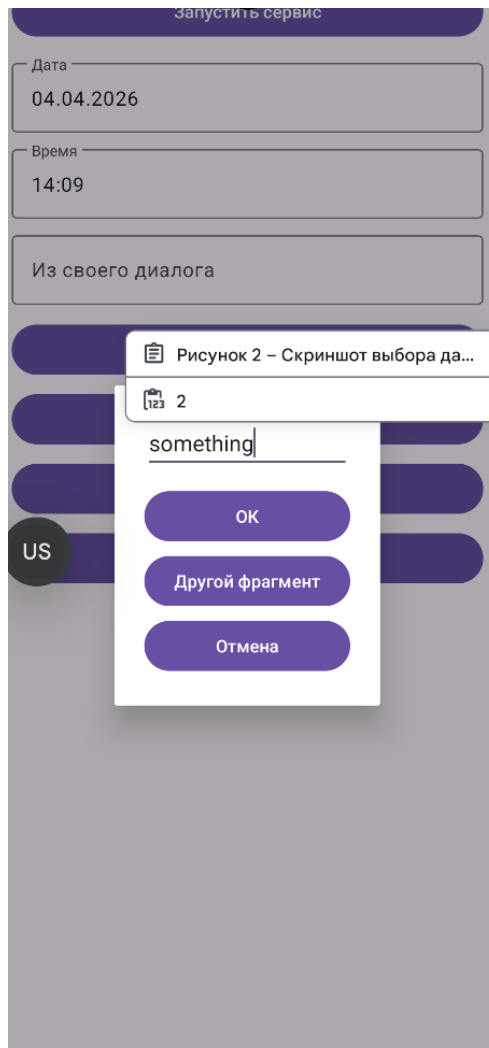


Рисунок 4 – Скриншот своего диалога

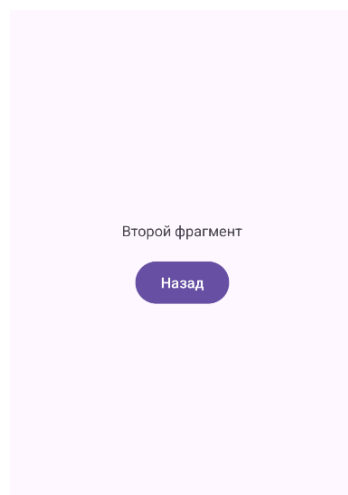


Рисунок 5 – Скриншот второго фрагмента

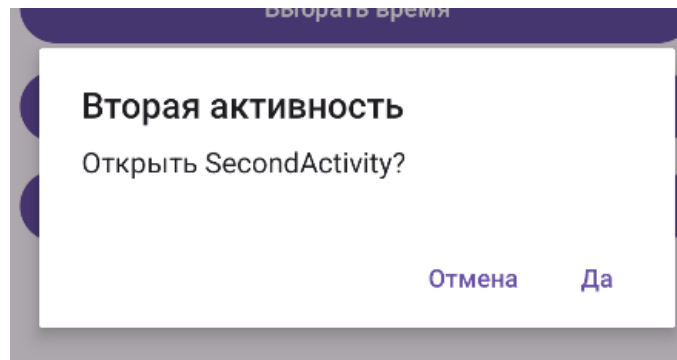


Рисунок 5 – Переход на вторую активность



Рисунок 6 – Скриншот второй активности

Три задачи последовательно

В `SecondActivity` с помощью `WorkManager` создаётся цепочка из трёх `OneTimeWorkRequest` (`beginUniqueWork` с политикой `REPLACE`, затем `then`). Реализация шагов – в классе `LabWorker` (режим последовательного выполнения, имитация работы через `Thread.sleep`). Результат отображается по данным `WorkInfo` (в т.ч. с учётом тегов порядка для корректного вывода строк).

Две задачи параллельно

Два `OneTimeWorkRequest` ставятся в очередь методом `enqueueUniqueWork` со списком из двух работ. Обработка – тот же `LabWorker` в параллельном режиме.

Загрузка изображения по REST API

По нажатию кнопки в фоновом потоке запрашивается `https://random.dog/woof.json`, из JSON читается поле `url`, по нему загружается изображение, декодируется в `Bitmap` и выводится в `ImageView`. Обновление интерфейса выполняется через `Handler` с главным `Looper`. В манифесте объявлено разрешение `INTERNET`.

Ссылка на Github: <https://github.com/resutie/Android/tree/main/pr4>

ВЫВОД

Требования заданий 1 и 2 выполнены: создан сервис без логирования как основной функции, четыре типа диалогов с передачей данных во фрагмент и переходом на вторую activity, смена фрагментов по кнопке своего диалога; три последовательные и две параллельные фоновые задачи через WorkManager; загрузка и отображение изображения по указанному API.